



PONTIFICIA  
UNIVERSIDAD  
CATÓLICA  
DE CHILE

# Construcción de Tabla de Mortalidad y Cálculo de Valores Actuales

Proyecto Final - Introducción a la Matemática de Seguros

**Juan Pablo Cuevas    Esteban Román Soto**

*Pontificia Universidad Católica de Chile  
Facultad de Matemáticas*

11 de Diciembre de 2025

# Contenidos

- 1 Introducción
- 2 Construcción de Tabla
- 3 Valores de Conmutación
- 4 Valores Actuales
- 5 Conclusiones



## Parámetros Asignados

- **Tabla de Referencia:** INVALIDEZ 2014 - Masculino
- **Criterios de Selección:** Origen = 2, Sexo = Masculino
- **Período de Análisis:** 01/01/2000 – 31/12/2012 (13 años)
- **Tasa de Interés Técnico:** 5 % anual
- **Raíz de la Tabla:**  $l_{10} = 10,000,000$

## Fuente de Datos

Base\_act.RData – Base de datos actuarial con registros históricos de exposición y eventos.



## 1 Construcción de Tabla de Mortalidad (60 %):

- Obtención del cuerpo mediante graduación Whittaker-Henderson
- Evaluación de bondad de ajuste (tests estadísticos)
- Extrapolación de cabeza (Oppermann) y cola (Heligman-Pollard)
- Construcción de tabla completa con esperanzas de vida

## 2 Valores de Conmutación (10 %):

- Cálculo de funciones  $D_x$ ,  $N_x$ ,  $S_x$ ,  $C_x$ ,  $M_x$ ,  $R_x$
- Para tabla obtenida y tabla de referencia

## 3 Valores Actuales (30 %):

- Cálculo y comparación de 5 productos actuariales
- Análisis de diferenciales y implicancias



**Software:** R (versión 4.x) con RStudio

## Librerías Principales:

- tidyverse, lubridate: Manipulación y limpieza de datos
- MortalityTables: Graduación y construcción de tablas
- MortalityLaws: Modelos de extrapolación (Oppermann, Heligman-Pollard)
- randtests, BSDA, tseries: Tests estadísticos de bondad de ajuste

**Script Principal:** trabajo\_final.r

*Nota: Se utilizó asistencia de IA para optimización de código.*



## Resumen de Datos

- **Fuente:** Base\_act.RData
- **Registros Iniciales:** 365,898
- **Registros Válidos:** 360,441
- **Muertes Observadas:** 28,510

## Implicancia

5,457 registros excluidos (sin exposición positiva).



# Tasas de Mortalidad Crudas

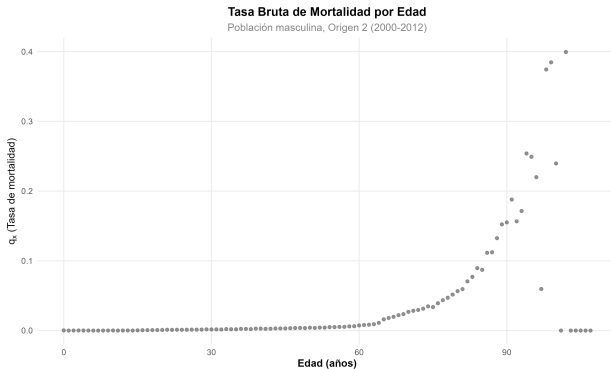


Figura: Tasas brutas ( $q_x$ ) observadas

## Análisis:

- Mortalidad estable en adultos jóvenes
- Crecimiento exponencial desde 60 años



## Parámetros:

- **Rango:** 20 a 84 años
- **Suavidad ( $\lambda$ ):** 0.02
- **Orden ( $d$ ):** 2

## Justificación:

- Mayor estabilidad de tasas
- Concentración de exposición
- Coherencia con MI2014

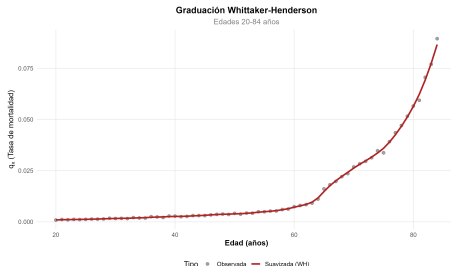


Figura: Ajuste graduado





## Tests Estadísticos Aplicados:

| Test               | p-valor | Resultado        |
|--------------------|---------|------------------|
| Chi-Cuadrado       | 0.9959  | No rechaza $H_0$ |
| Kolmogorov-Smirnov | 0.9912  | No rechaza $H_0$ |
| Rachas             | 0.0081  | Rechaza $H_0$    |
| Signos             | 0.8043  | No rechaza $H_0$ |

## Conclusión

3 de 4 tests validan el ajuste. Rechazo de Rachas esperado por suavización WH.



## 4 Tramos de la Tabla:

- 1 **Edades 0-9:** Método de Oppermann
- 2 **Edades 10-19:** Método de Heligman-Pollard (cabeza)
- 3 **Edades 20-84:** Whittaker-Henderson (graduación)
- 4 **Edades 85-109:** Heligman-Pollard (cola)

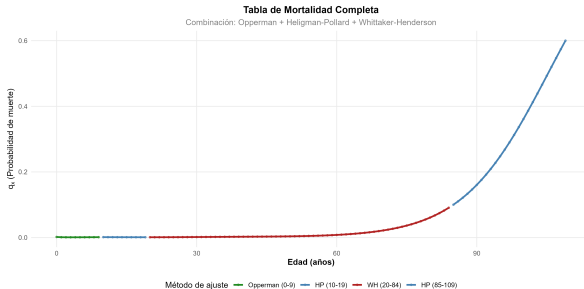


Figura: Tabla Completa con 4 segmentos



# Tabla de Mortalidad Obtenida (Resumen)

Cuadro: Tabla de Mortalidad Obtenida (Resumen)

| Edad | $q_x$   | $l_x$      | $d_x$   | $e_x$ |
|------|---------|------------|---------|-------|
| 0    | 0.00183 | 10,000,000 | 18,292  | 76.53 |
| 10   | 0.00133 | 9,890,252  | 13,199  | 67.33 |
| 20   | 0.00101 | 9,778,555  | 9,909   | 58.04 |
| 30   | 0.00164 | 9,661,442  | 15,817  | 48.68 |
| 40   | 0.00259 | 9,461,191  | 24,478  | 39.60 |
| 50   | 0.00379 | 9,178,902  | 34,799  | 30.65 |
| 60   | 0.00810 | 8,704,254  | 70,537  | 22.02 |
| 70   | 0.02184 | 7,630,884  | 166,641 | 14.31 |
| 80   | 0.06096 | 5,272,033  | 321,388 | 8.23  |
| 90   | 0.16056 | 1,854,033  | 297,690 | 4.20  |
| 100  | 0.36117 | 112,851    | 40,759  | 2.02  |



# Tabla de Mortalidad Referencia (Resumen)

Cuadro: Tabla de Mortalidad Referencia MI2014 (Resumen)

| Edad | $q_x$   | $l_x$      | $d_x$   | $e_x$ |
|------|---------|------------|---------|-------|
| 0    | 0.01080 | 10,000,000 | 108,043 | 52.76 |
| 10   | 0.00613 | 9,449,064  | 57,925  | 45.57 |
| 20   | 0.00955 | 8,746,656  | 83,499  | 38.79 |
| 30   | 0.01183 | 7,858,847  | 92,976  | 32.60 |
| 40   | 0.01491 | 6,897,306  | 102,870 | 26.44 |
| 50   | 0.02419 | 5,714,892  | 138,264 | 20.83 |
| 60   | 0.03568 | 4,239,761  | 151,284 | 16.31 |
| 70   | 0.04530 | 2,831,866  | 128,283 | 12.00 |
| 80   | 0.08005 | 1,574,737  | 126,060 | 7.59  |
| 90   | 0.16293 | 479,554    | 78,135  | 4.31  |
| 100  | 0.33205 | 35,006     | 11,624  | 2.21  |



## Hallazgos Clave

- **Mortalidad Menor:**  $q_x$  inferiores a MI2014
- **Mayor Longevidad:**  $e_x$  más altas
- **Impacto:** Subestimación de costos con MI2014

## Ejemplo

Edad 40:  $e_{40}^{Obt} = 43,2$  años vs  $e_{40}^{MI2014} = 38,7$  años



## Base Técnica

- Interés Técnico ( $i$ ): 5 % anual
- Factor de Descuento ( $v$ ):  $v = \frac{1}{1+i} = 0,952381$
- Raíz de la Tabla ( $l_{10}$ ): 10,000,000
- Edad Límite ( $\omega$ ): 109 años



## Funciones Básicas:

$$D_x = v^x \cdot l_x$$

$$N_x = \sum_{t=x}^{\omega} D_t$$

$$S_x = \sum_{t=x}^{\omega} N_t$$

$$C_x = v^{x+0,5} \cdot d_x$$

$$M_x = \sum_{t=x}^{\omega} C_t$$

$$R_x = \sum_{t=x}^{\omega} M_t$$

## Interpretación Actuarial:

- $D_x, N_x, S_x$ : Relacionadas con seguros de vida entera y rentas vitalicias
- $C_x, M_x, R_x$ : Relacionadas con seguros temporales y pagos por muerte



# Tabla de Conmutación Obtenida (Resumen)

Cuadro: Tabla de Conmutación Obtenida (Resumen)

| Edad | $D_x$      | $N_x$       | $S_x$         | $C_x$  | $M_x$   | $R_x$      |
|------|------------|-------------|---------------|--------|---------|------------|
| 0    | 10,000,000 | 200,711,908 | 3,796,486,688 | 17,421 | 442,289 | 19,926,756 |
| 10   | 6,071,757  | 120,016,389 | 2,185,520,599 | 7,717  | 356,690 | 15,943,914 |
| 20   | 3,685,435  | 71,030,219  | 1,225,892,691 | 3,557  | 303,043 | 12,654,318 |
| 30   | 2,235,440  | 41,282,704  | 661,658,975   | 3,486  | 269,596 | 9,775,081  |
| 40   | 1,343,921  | 23,298,729  | 337,268,085   | 3,311  | 234,457 | 7,238,298  |
| 50   | 800,434    | 12,527,134  | 157,329,390   | 2,890  | 203,904 | 5,035,219  |
| 60   | 465,987    | 6,156,333   | 63,538,430    | 3,596  | 172,827 | 3,130,660  |
| 70   | 250,798    | 2,537,432   | 20,065,370    | 5,216  | 129,967 | 1,581,911  |
| 80   | 106,374    | 727,876     | 4,048,673     | 6,176  | 71,712  | 535,061    |
| 90   | 22,966     | 94,266      | 338,417       | 3,512  | 18,476  | 78,137     |
| 100  | 858        | 2,033       | 4,538         | 295    | 761     | 1,810      |

## Observación

$D_x$  decrece por descuento ( $v^x$ ) y mortalidad ( $I_x$ ).





# Tabla de Conmutación Referencia (Resumen)

Cuadro: Tabla de Conmutación Referencia MI2014 (Resumen)

| Edad | $D_x$      | $N_x$       | $S_x$         | $C_x$   | $M_x$     | $R_x$      |
|------|------------|-------------|---------------|---------|-----------|------------|
| 0    | 10,000,000 | 177,908,963 | 2,917,168,910 | 102,898 | 1,528,144 | 38,996,115 |
| 10   | 5,800,906  | 98,815,411  | 1,529,116,247 | 33,868  | 1,095,409 | 26,000,313 |
| 20   | 3,296,523  | 53,092,524  | 767,809,963   | 29,971  | 768,307   | 16,530,110 |
| 30   | 1,818,360  | 27,453,401  | 364,739,785   | 20,488  | 511,055   | 10,084,809 |
| 40   | 979,733    | 13,439,700  | 160,345,363   | 13,916  | 339,746   | 5,804,178  |
| 50   | 498,360    | 6,022,468   | 63,388,004    | 11,483  | 211,575   | 3,003,968  |
| 60   | 226,978    | 2,401,549   | 21,759,495    | 7,713   | 112,618   | 1,365,363  |
| 70   | 93,073     | 819,883     | 5,999,295     | 4,015   | 54,030    | 534,186    |
| 80   | 31,773     | 202,940     | 1,096,675     | 2,422   | 22,109    | 150,705    |
| 90   | 5,940      | 24,825      | 91,777        | 922     | 4,758     | 20,446     |
| 100  | 266        | 674         | 1,597         | 84      | 234       | 594        |

## Nota Comparativa

MI2014 presenta  $N_x$  y  $M_x$  menores (mayor mortalidad).



## Ventajas:

- Simplificación de cálculos de valores actuales
- Reducción de operaciones aritméticas complejas
- Facilidad para cálculo de múltiples productos

## Aplicaciones:

- Seguros de vida (temporales, vitalicios, dotales)
- Rentas vitalicias (inmediatas, diferidas, temporales)
- Reservas técnicas
- Primas de seguros



**Se evaluaron 5 productos con tasa técnica  $i = 5\%$ :**

- ➊ Dotal Puro (edad 70)
- ➋ Renta Vitalicia Vencida
- ➌ Renta Vitalicia Diferida (75 años) Anticipada
- ➍ Renta Temporal Vencida (80 años)
- ➎ Renta Temporal Diferida (70 años) Anticipada

## Objetivo

Comparar valores actuales entre tabla obtenida y MI2014 para identificar diferencias en costos y reservas.



## Dotal Puro (Edad 70)

**Definición:** Pago de 1 unidad si sobrevive hasta edad 70.

$${}_{70-x}E_x = \frac{D_{70}}{D_x}$$

| Edad | Referencia | Obtenida | Dif. % |
|------|------------|----------|--------|
| 38   | 0.0837     | 0.1684   | +101 % |
| 54   | 0.2522     | 0.3873   | +54 %  |
| 62   | 0.4866     | 0.6036   | +24 %  |

### Interpretación

Mayor supervivencia en tabla obtenida implica mayores costos para productos de supervivencia. El diferencial disminuye con la edad.

**Definición:** Pago de 1 unidad al final de cada año de vida.

$$a_x = \frac{N_{x+1}}{D_x}$$

| Edad | Referencia | Obtenida | Dif. % |
|------|------------|----------|--------|
| 45   | 11.90      | 15.58    | +31 %  |
| 60   | 9.58       | 12.21    | +27 %  |
| 90   | 3.18       | 3.10     | -2 %   |

## Implicancia Actuarial

MI2014 subestima significativamente el costo de rentas vitalicias en edades medias (45-60). Convergencia en edades avanzadas.

# Renta Vitalicia Diferida (75) Anticipada

**Definición:** Pago al inicio de cada año desde edad 75.

$${}_{|75-x}\ddot{a}_x = \frac{N_{75}}{D_x}$$

| Edad | Referencia | Obtenida | Dif. % |
|------|------------|----------|--------|
| 25   | 0.1763     | 0.5043   | +186 % |
| 40   | 0.4418     | 1.0779   | +144 % |
| 70   | 4.6505     | 5.7763   | +24 %  |

## Hallazgo Crítico

Diferenciales extremos en edades jóvenes ( $> 180\%$ ). Doble efecto: mayor supervivencia hasta 75 y mayor longevidad posterior.

## Renta Temporal Vencida (80):

$$a_{x:\overline{80-x}|} = \frac{N_{x+1} - N_{81}}{D_x}$$

| Edad | Ref.  | Obt.  | Dif.  |
|------|-------|-------|-------|
| 25   | 14.55 | 17.65 | +21 % |
| 50   | 10.68 | 13.74 | +29 % |
| 75   | 3.05  | 3.21  | +5 %  |

## Renta Temp. Dif. (70):

$${}_{|70-x}\ddot{a}_{x:\overline{80-x}|} = \frac{N_{70} - N_{81}}{D_x}$$

| Edad | Ref. | Obt. | Dif.  |
|------|------|------|-------|
| 32   | 7.04 | 9.87 | +40 % |
| 50   | 4.41 | 6.78 | +54 % |
| 68   | 0.68 | 0.87 | +27 % |



## Patrón General Observado

- **Supervivencia:** Valores +20 % a +186 % mayores
- **Mayor Diferencial:** Productos diferidos jóvenes
- **Convergencia:** Reducción en edades avanzadas

## Implicancia para Aseguradoras

MI2014 **subestima** reservas necesarias para esta población.





## Hallazgos Clave

- ① **Mayor Supervivencia:** La tabla construida muestra tasas de mortalidad sistemáticamente menores a MI2014 en todos los rangos etarios analizados.
- ② **Impacto Financiero Significativo:**
  - Aumento de 20 % a 186 % en costos de productos de supervivencia
  - Diferenciales máximos en rentas diferidas para edades jóvenes
  - Convergencia en edades avanzadas ( $> 85$  años)
- ③ **Riesgo de Insuficiencia:** El uso de MI2014 podría subestimar reservas técnicas necesarias para esta población específica.



## Para Aseguradoras:

- Necesidad de ajustar tarifas de productos de supervivencia
- Revisión de reservas técnicas para población con características similares
- Consideración de tablas específicas por segmento poblacional

## Para Reguladores:

- Importancia de tablas actualizadas y específicas
- Evaluación periódica de experiencia vs. tablas regulatorias
- Requerimientos de suficiencia patrimonial adecuados



## Aspectos Validados

- **Graduación Whittaker-Henderson:** Todos los tests estadísticos validaron el ajuste (Chi-cuadrado, KS, Rachas, Signos)
- **Extrapolación:** Métodos de Oppermann y Heligman-Pollard apropiados para cabeza y cola
- **Consistencia:** Tabla resultante muestra comportamiento coherente en todo el rango etario



- **Exposición Limitada:** Pocos datos en edades extremas (0-19 y 85+), requiriendo extrapolación matemática
- **Antigüedad de Datos:** Período 2000-2012 puede no capturar mejoras recientes en mortalidad (avances médicos, cambios demográficos)
- **Especificidad Poblacional:** Resultados válidos solo para población con características similares (Origen 2, Masculino)
- **Supuesto de Suavidad:** Método Whittaker-Henderson asume suavidad que podría enmascarar discontinuidades reales
- **Tasa de Interés Fija:** Análisis con  $i = 5\%$  constante; variaciones afectarían valores actuales



- ➊ **Actualización Periódica:** Revisar tabla cada 3-5 años con datos más recientes
- ➋ **Segmentación:** Considerar construcción de tablas por sub-poblaciones (región, nivel socioeconómico, etc.)
- ➌ **Análisis de Sensibilidad:** Evaluar impacto de variaciones en tasa de interés técnica
- ➍ **Validación Continua:** Comparar experiencia real vs. tabla periódicamente
- ➎ **Mejora de Datos:** Incrementar exposición en edades extremas para reducir dependencia de extrapolación



# ¡Gracias!

## Preguntas y Comentarios

*Juan Pablo Cuevas & Esteban Román Soto*

Pontificia Universidad Católica de Chile  
Diciembre 2025

